Appunti Comunicazioni Numeriche

Luca Seggiani
2026

1 Lezione del 03-03-26

1.1 Introduzione

Il corso mira a dare un introduzione ai **segnali**, analogici e digitali.

In particolare, gli argomenti trattati sono:

- Analisi di *Fourier* di segnali analogici;
- Sistemi lineari e filtri;
- Teorema di campionamento di *Nyquist-Shannon*;
- Teoria dei codici;
- Sistemi di comunicazione *base-band* e *pass-band*

Inoltre, ci saranno alcuni elementi di:

- Elementi di probabilità;
- Variabili aleatorie;
- Processi stocastici.

1.1.1 Note storiche

Per avere un po' di introduzione storica, possiamo dire che la disciplina che studia i segnali nasce nel 1948 con la *teoria dell'informazione* di *Claude Shannon* (e la successiva *teoria dei codici* di *Golay* e *Hamming*, del 1949).

Una delle più grandi applicazioni di questa tecnologia è *Internet*, derivato dall'*ARPANET* del 1990 (di cui vediamo oggi innumerevoli applicazioni, fra cui il *World Wide Web* del 1990).

Un'altro campo di vasta applicazione della teoria dei segnali è quello delle comunicazioni *wireless*, che nasce dalla teoria di *Maxwell* e da esperimenti come quelli di *Bell* e *Marconi* di inizio '900. Oggi la tecnologia delle reti mobili si è evoluta per *generazioni* (1G, 2G, ...). Notiamo come evoluzioni più importanti il 2G *GSM* e il 4G *LTE* (*Long Term Evolution*), che riesce ad avere vaste aree di copertura usando un approccio in *divisione di frequenza* (*FDMA*).

1.1.2 Teoria dell'informazione

La **teoria dell'informazione**, come abbiamo detto, viene formalizzata da Shanno nel 1948. Ciò che si voleva capire era la **capacità** di bit al secondo che si potvano trasferire per un canale di comunicazione digitale (basato su bit $1/0$) ad una certa frequenza (in Hz). Nel dettaglio, si va a ricavare la seguente formula (teorema di *Shannon-Hartley*):

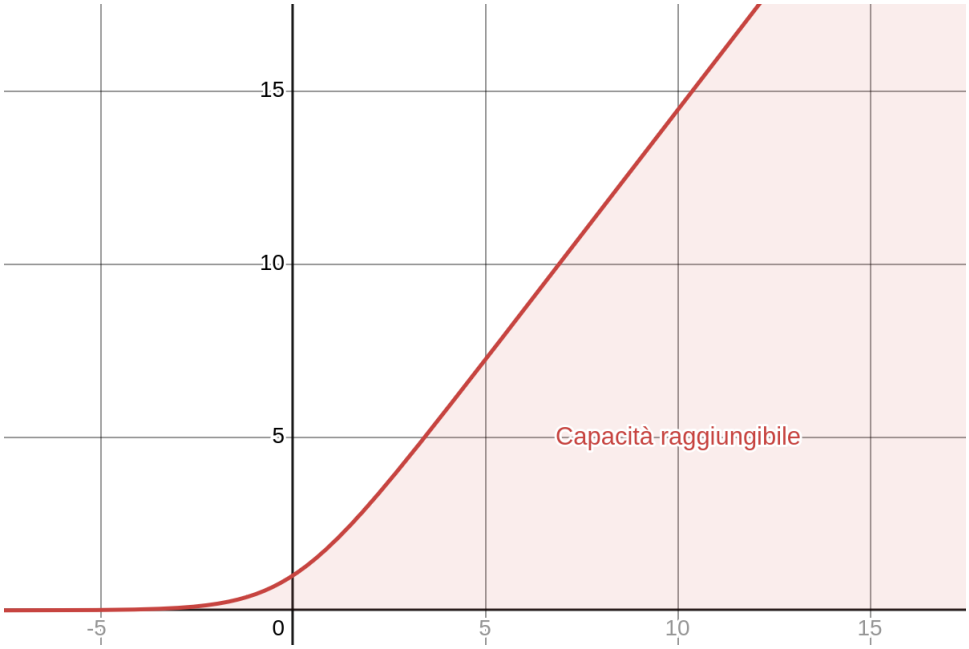
$$\text{Capacity} = \text{Bandwidth} \log_2 \left(1 + \frac{\text{Signal}}{\text{Noise}}\right) \text{bit/s/Hz}$$

La **banda** è la frequenza a cui siamo capaci di trasmettere informazione sul mezzo, mentre chiamiamo **throughput** la frequenza di trasmissione di informazione effettiva

che otteniamo. Possiamo dire che la capacità non è altro che il throughput che otteniamo sulla data banda:

$$\text{Capacity} = \frac{\text{Throughput}}{\text{Bandwidth}}$$

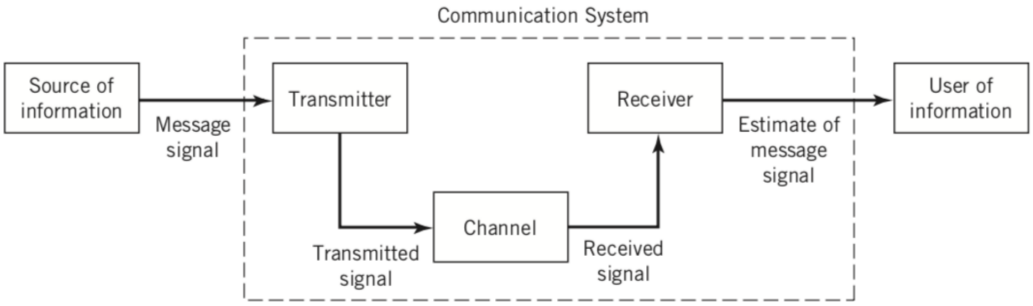
Notiamo subito come è importante il *rapporto segnale-rumore* (**SNR**) per valutare la cosiddetta capacità *raggiungibile* dai sistemi di comunicazione. Disegnamo la zona raggiungibile nel seguente grafico, dove il SNR si evolve in maniera esponenziale sull'asse delle ascisse:



Notiamo che la capacità definita da Shannon è sì la massima raggiungibile su un mezzo, ma la sua teoria non ci dà alcuna informazione riguardo a come effettivamente raggiungerla.

1.2 Elementi di un sistema di comunicazione

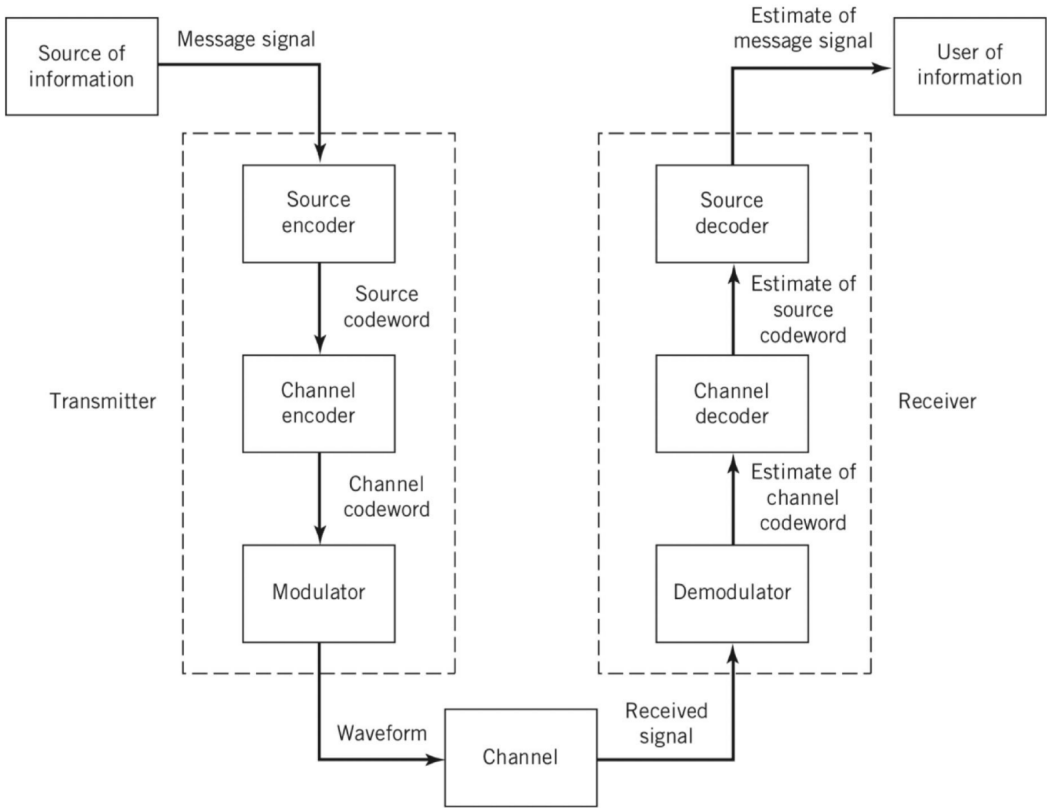
Interroghiamoci quindi su cos'è nel dettaglio un **sistema di comunicazione**.



Di base, questo è un sistema composto da:

- Un **trasmettitore** che trasmette l'informazione proveniente da una *sorgente* sotto forma di *segnale*;
- Un **mezzo** attraverso il quale si propaga il segnale;

- Un **ricevitore** che riceve il segnale e lo riporta in informazione per consegnarla all'*utente* dell'informazione.



In verità, possiamo vedere il sistema più nel dettaglio:

- Vediamo i componenti da cui è composto il **trasmettitore**:
  - **Source encoder**: sfrutta la *ridondanza* del messaggio con l'obiettivo di ridurne le dimensioni, senza comunque perdere troppa dell'informazione originale da non renderne possibile la decodifica in seguito.

    L'esempio tipico che possiamo fare è quello degli algoritmi di *compressione* in uso nei calcolatori, ad esempio prima di caricare file di grandi dimensioni in rete;
  - **Channel encoder**: prende il messaggio ricevuto dal *source encoder* e lo prepara alla trasmissione sul canale. in questo caso notiamo che fa la cosa opposta: introduce della nuova ridondanza in modo da compensare gli errori che verranno commessi sul canale di propagazione.

    L'introduzione di ridondanza nei messaggi per la correzione degli errori si basa su un'intuizione semplice: anche gli esseri umani potrebbero, quando non capiscono un messaggio, chiedere di *ripeterlo*: è appunto questa ripetizione apparentemente ridondante che permette di recuperare un errore e proseguire con la comunicazione.

    Chiaramente, la ridondanza presenta un *tradeoff*: l'energia spesa a trasmettere informazione ridondante poteva essere usata per trasmettere nuova informazione, e va quindi tenuta ad un livello minimo.

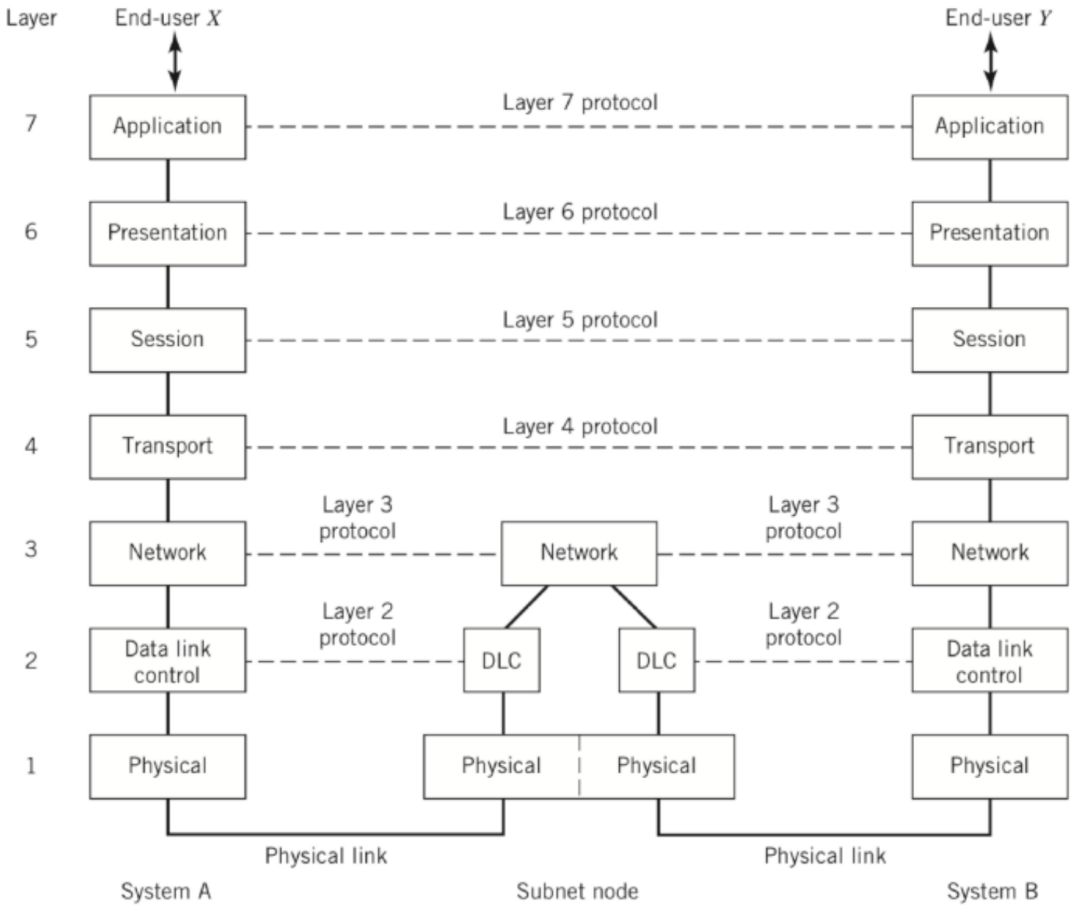
    Durante il corso studieremo i codici **a blocco**, che sono codici *lineari* studiabili attraverso gli strumenti dell'algebra lineare;

  - **Modulator**: quello che esce dal modulatore non è più il segnale digitale preso dal channel encoder, ma una *forma d'onda* adatta a essere trasmessa sul mezzo.

- Vediamo quindi l dettaglio dei componenti del **ricevitore**, che saranno perlopiù parallelli a quelli del trasmettitore:
  - **Demodulator**: si occuperà di trasformare forme d'onda sul mezzo in bit, che sperabilmente saranno i bit emessi dal *channel encoder* del trasmettitore;
  - **Channel decoder**: si occuperà di sfruttare l'operazione ridondante inserita dal *channel encoder* per ricostruire il messaggio originale generato dal *source encoder*;
  - **Source decoder**: si occuperà di invertire il processo effettuato dal *source encoder*, in maniera da ricostruire il messaggio originale.

1.2.1 Modello OSI

Il modello **OSI** (*Open System Interconnect*) fornisce uno standard per l'organizzazione su *livelli* di un sistema di comunicazione. Possiamo dire che il livello che abbiamo visto finora è il cosiddetto livello *fisico*.



Assieme a questo, il modello OSI prevede 7 livelli:

- Livello **application**, quello a cui operano le applicazioni vere e proprie che interessano agli utenti;

- Livello **presentation**, un livello introdotto per trasformare i dati in ingresso in un formato comprensibile alle macchine degli utenti (gestendo particolarità come byte ordering, ecc...);
- Livello **session**, un livello introdotto per gestire le *sessioni* degli utenti;
- Livello **transport**, a cui si assicura la ridondanza ad alto livello dell'informazione e quindi la corretta trasmissione di dati anche attraverso diversi *hop* (*"salti"*);
- Livello **network**, a cui si permette l'*interconnessione* di reti attraverso un formato comune;
- Livello **datalink**, costruito sul livello *physical*, pensato per prendersi a carico il trasferimento di dati da questo alle macchine utente, e introdurre in alcuni casi un suo livello di ridondanza;
- Livello **physical**, quello che abbiamo visto finora, riguardante il *mezzo fisico* vero e proprio;

Del modello OSI notiamo che è modulare e quindi semplice da sviluppare ed estendere. Abbiamo che la maggior parte delle cose che accadono nelle comunicazioni digitali avvengono ai livelli **physical**, **datalink** e **network**.

1.2.2 Struttura delle reti

Le reti sono formate da una serie di **nodi** interconnessi fra di loro. Il compito dei nodi è quello di instradare dati attraverso la rete, ed ogni nodo può avere una o più stazioni agganciate ad esso.

Esistono 2 tipi principali di rete:

- Rete a **commutazione di circuito**, dove le interconnessioni fra i nodi che collegano 2 stazioni in comunicazione vengono allocate completamente a quella comunicazione: altri nodi non possono usare le interconnessioni finché la comunicazione non è finita.

  Un esempio tipico è quello del **POTS** (*Plain Old Telephone Service*), cioè la comune rete telefonica;

- Rete a **commutazione di pacchetto**, dove sulla rete non circolano segnali ma *pacchetti*, cioè elementi finiti di informazione che vengono ricavati dal segnale vero e proprio e possono quindi viaggiare in maniera *interlacciata* sul mezzo. Usato un approccio a comunicazione di pacchetto si può avere un uso condiviso da parte di più stazioni della stessa interconnessione.

  L'esempio più celebre di rete a commutazione di pacchetto è la comune rete *Internet*.

1.2.3 Modalità di comunicazione

Su una rete si possono avere diverse **modalità** di comunicazione

- **Broadcasting**, dove un singolo nodo trasmette a più ricevitori;
- **Point-to-point**, dove la comunicazione avvene su un singolo link fra un trasmettitore e un ricevitore;

- **Point-to-multipoint**, dove la comunicazione avviene su un link fra un trasmettitore e più ricevitori.

1.2.4 Accesso multiplo

Diversi mezzi sono condivisi da più trasmettitori, cioè hanno bisogno di un protocollo **MAC** (*Medium Access Control*) per governare l'accesso al mezzo e fornire:

- Divisione del mezzo fra i trasmettitori;
- Sicurezza da *collisioni* fra le comunicazioni dei trasmettitori.

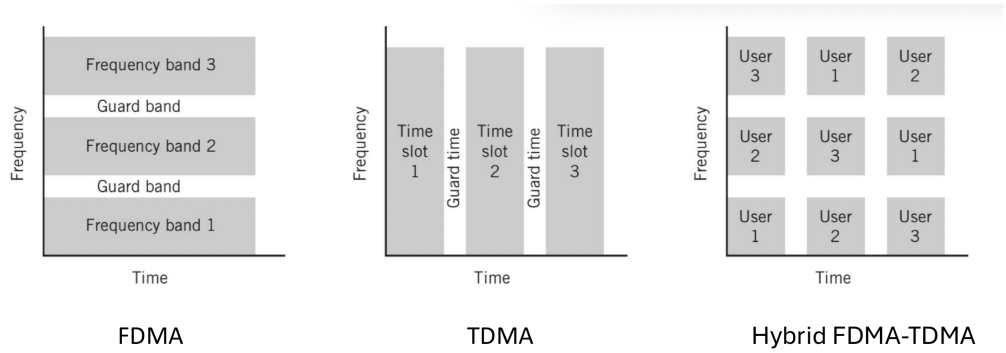
Esistono diversi approcci per effettuare l'accesso condiviso. In particolare notiamo:

- **TDMA** (*Time Division Multiple Access*): si divide l'uso del mezzo in più *slot* temporali, allocati ognuno ad un diverso trasemttitore.

  Ad esempio, viene usata nei sistemi cellulari di seconda generazione (2G);

- **FDMA** (*Frequency Division Multiple Access*): si divide lo *spettro* del mezzo in più *bande* di frequenza, allocata ognuna ad un diverso trasemttitore.

  Ad esempio, viene usata nei sistemi cellulari di quarta generazione (4G) assieme al TDMA.



  In particolare, possiamo dire che il 4G *LTE* sfrutta un apporccio *ibrido* FDNA-TDMA, dove si divide il mezzo sia in slot temporali che bande di frequenza, ottenendo quindi una sorta di *matrice* di slot disponibili per la trasmissione. Questi slot possono quindi essere allocati dalle *base station* ai dispositivi cellulari in maniera dinamica, per permettere la comunicazione sulla rete.

- **CDMA** (*Code Division Multiple Access*): si associa ad ogni dispositivo trasmettitore un *codice*. Questi codici verranno progettati in maniera da non interferire se più dispositivi comunicano contemporaneamente: sempre per questo motivo il partizionamento dei codici si comporta in maniera simile al partizionamento degli slot temporali o delle bande di frequenza.

  Ad esempio, è stata introdotta in ambito militare e ha poi trovato applicazione nei sistemi cellulari di terza generazione (3G);

- **SDMA** (*Space Division Multiple Access*): in questo caso si usa la separazione spaziale degli utenti per effettuare la condivisione del mezzo. In questo caso si possono allocare più slot del mezzo prevedendo più antenne per dispositivo.

  Ad esempio, viene applicata nei sistemi cellulari di quinta generazione (5G), nell'ambito delle *onde millimetriche*.

Notiamo che ognuna delle modalità di condivisione del mezzo fornisce una qualche "unità" minima (slot temporale, banda, codice) che può essere allocata ad un dispositivo. Per aumentare la capacità di trasmissione di un singolo dispositivo, nulla ci vieta di allocare più unità di trasmissione ad un singolo dispositivo.

1.2.5 Spettro delle radiofrequenze

Lo spettro delle radiofrequenze usate per la comunicazione *wireless* va dai 3 Hz ai 300 GHz (vediamo che oltre i 300 GHz l'*attuenazione* del segnale è troppo alta da dare risultati utili).

Abbiamo che questo spettro è usato in maniera condivisa da diversi sistemi, fra cui ad esempio la trasmissione televisiva, le reti mobili, le reti Wi-Fi IEEE 802.11x e Bluetooth, ecc... Sono quindi definiti degli enti che allocano e regolamentano lo spazio delle frequenze radio in modo da fornire uno slot abbastanza grande a tutte le applicazioni.

Vediamo una tabella riassuntiva delle bande di radiofrequenze usate e le applicazioni per cui vengono usate:

Nome	Banda (Frequenze)	Uso
ELF	3–30 Hz	Comunicazioni sottomarine
SLF	30–300 Hz	Comunicazioni sottomarine
ULF	300 Hz–3 kHz	Comunicazioni speciali, geofisica
VLF	3–30 kHz	Navigazione, comunicazioni militari
LF	30–300 kHz	Radiofari, navigazione
MF	300 kHz–3 MHz	Radio AM
HF	3–30 MHz	Onde corte, comunicazioni a lunga distanza
VHF	30–300 MHz	FM, TV, aeronautica
UHF	300 MHz–3 GHz	TV digitale, cellulari, Wi-Fi
SHF	3–30 GHz	Radar, satelliti, microonde
EHF	30–300 GHz	Comunicazioni ad onde millimetrali, ricerca

Notiamo che la frequenza allocata è più o meno inversamente proporzionale all'area di copertura del sistema: per sistemi a corto raggio come il Wi-Fi IEEE 802.11x si può sfruttare la banda *ISM* a 2.4 GHz o della banda a 5 GHz, mentre per sistemi come la radio FM si usano le bande *VHF* dagli 87.5 MHz ai 108.0 MHz, ad esempio.

1.3 Richiami di analisi

Abbiamo bisogno di fare alcuni richiami di analisi in modo da avviarci verso l'analisi di *Fourier*.

1.3.1 Numeri complessi

Un numero **complesso** $\in \mathbb{C}$ è rappresentato da parte reale e immaginaria, come:

$$z = a + ib$$

dove i è l'*unità immaginaria*, con la proprietà:

$$i^2 = -1$$

Definiamo i classici operatori *parte reale* e *parte immaginaria*:

$$a = \mathrm{Re}\{z\}, \quad b = \mathrm{Im}\{z\}$$

Coniugato
Di un numero complesso si può calcolare il **coniugato** come:

$$z^* = a - ib$$

Valgono le seguenti proprietà, di facile dimostrazione:

$$a = \mathrm{Re}\{z\} = \frac{z + z^*}{2}, \quad b = \mathrm{Im}\{z\} = \frac{z - z^*}{2}$$

Forma polare
Assieme alla rappresentazione $z = a + ib$ appena vista, detta rappresentazione **cartesiana**, esiste la cosiddetta rappresentazione **polare** di un numero complesso:

$$z = ce^{i\theta}, \quad \begin{cases} c = \sqrt{a^2 + b^2} \\ \theta = \mathrm{atan2}(b, a) \end{cases}, \quad \begin{cases} a = c\cos(\theta) \\ b = c\sin(\theta) \end{cases}$$

dove l'esponenziale $e^{i\theta}$ ruota un numero nello spazio complesso dell'angolo θ attorno all'origine (questo si ricava dalla scomposizione nella serie di Taylor della funzione esponenziale con argomento complesso, la cui dimostrazione si può trovare nei testi di analisi).

Operazioni sui complessi
Come sempre, ricordiamo che:

- Le **somme** complesse sono semplici in rappresentazione cartesiana:

$$z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + i(b_1 + b_2) =$$

- I **prodotti** complessi sono semplici in rappresentazione polare:

$$z_1 \cdot z_2 = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + (a_1 b_2 + a_2 b_1) = c_1 c_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$

  Per quanto riguarda le *divisioni*, ricordiamo l'identità utile:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1}{z_2}\frac{z_2^*}{z_2^*} = \frac{z_1 z_2^*}{|z_2|^2}$$

  da cui:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(a_1 a_2 + b_1 b_2) + (a_2 b_1 - a_1 b_2)}{a_2^2 + b_2^2} = \frac{c_1}{c_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$$

1.3.2 Seno e coseno

Definiamo le funzioni **seno** e **coseno** di un angolo θ rispettivamente come la posizione alle ascisse e alle ordinate di un punto con angolo θ in coordinate polari sulla circonferenza unitaria. Ricordiamo la celebre identità:

$$\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$$

data dal teorema di *Pitagora*.

Formule di Eulero
Esiste una corrispondenza fra seno, coseno e numeri complessi rappresentata dalle identità:

$$\cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

dette formule di *Eulero*, che stanno alla base della conversione fra forme cartesiane e polari dei numeri complessi viste prima in 1.3.2 (sempre prima avevamo accennato alla derivazione formale di queste formule).

2 Lezione del 05-03-26

2.1 Introduzione ai processi aleatori

Veniamo alla parte del corso dove trattiamo di:

- Elementi di probabilità;
- Variabili aleatorie;
- Processi stocastici.

Questa parte di teoria ci sarà utile nel caso di processi che si evolvono nel tempo in maniera *non deterministica*, o meglio **aleatoria**. Dal punto di vista matematico, avremo bisogno di partire dalle basi della teoria della **probabilità**.

Un modello si definisce *deterministico* se non vi è alcuna incertezza riguardo il suo comportamento ad ogni istante di temo. Ad esempio, i sistemi lineari tempo-invariante (**LTI**, si rimanda agli appunti di automatica) sono sistemi deterministici, poiché i valori delle loro uscite possono essere completamente determinati a priori noti i valori dei loro ingressi.

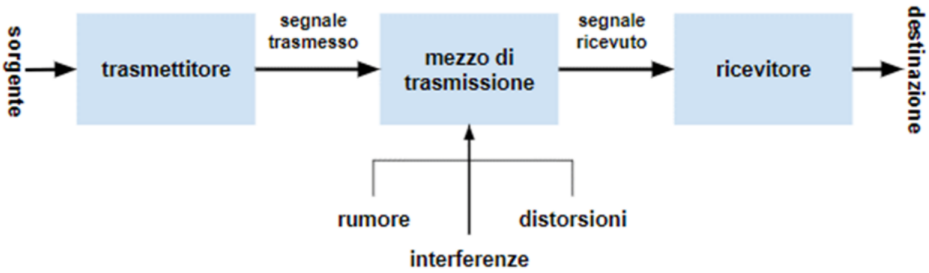
In molte situazioni reali (fra cui quelle che studieremo nel campo delle comunicazioni digitali) i modelli deterministici sono inappropiati e necessitiamo di un modello che tenga conto di molti valori sconosciuti. In questo caso dobbiamo trovare uno strumento matematico per modellare l'*incertezza*.

2.1.1 Modelli probabilistici

I **modelli probabilistici** sono necessari per progettare sistemi che:

- Rispondono a forte incertezza;
- Sono computazionalmente efficienti;
- E sono economicamente convenienti.

Prendiamo l'esempio di un sistema di comunicazione digitale su un canale *wireless*:



Come vediamo, abbiamo diversi elementi di natura aleatoria, fra cui:

- Il **rumore** di fondo del mezzo;
- Le **interferenze** da parte di altri trasmettitori;
- Le **distorsioni** date dalla natura del mezzo (ad esempio il fading del canale).

Il segnale ricostruito al ricevitore è quindi tipicamente una replica attenuata del segnale trasmesso più un contenuto di disturbo, ed è quindi modellabile come un *processo aleatorio*.

Un'altro campo in cui la modellazione aleatoria è particolarmente utile è quello di componenti che hanno una certà possibilità di *"fallire"*. In questo caso, ci forniscono uno strumento matematicamente accurato per valutare la tolleranza dei sistemi costituiti da tali componenti.

Vediamo un ultimo esempio. Preso un protocollo di **MAC** (*Medium Access Control*) come ALOHA slotted, dove il tempo è diviso in slot, potremmo trovare una situazione simile:

dove ogni nodo (fra N nodi totali) trasmette ad ogni slot temporale con probabilità p. In questo caso i modelli probabilistici possono aiutarci a calcolare la probabilità di successo per la trasmissione di uno o di tutti i nodi in un dato slot (chiamiamola p_s), e di determinare il valore ottimo di p (chiamiamolo p^*) che massimizza p_s. Notiamo che calcoli di questo tipo sono stati già fatti negli appunti a `https://seggiani-luca.github.io/appunti-cn/master.pdf`, nei capitoli su ALOHA e ALOHA slotted.

Prendiamo quindi la probabilità che un singolo nodo trasmetta con successo in un dato slot come:

$$p(1-p)^N - 1 \implies p_s = Np(1-p)^N - 1$$

da cui si ricava subito la probabilità che una trasmissione efficace avvenga fra tutti i nodi.

2.1.2 Trattazione matematica

La teoria della probabilità ha come obiettivo:

- La descrizione matematica dei modelli probabilistici;
- Lo sviluppo di procedure di ragionamento che tengano traccia dell'incertezza.

Teoria degli insiemi

Cominciamo da richiami sulla teoria degli **insiemi**. Un insieme $A = \{x, y, ...\}$ è una *collezione* di oggetti, i cui elementi vengono detti *elementi* $x \in A$. Gli elementi che *non* appartengono ad un insieme si notano come $z \notin A$. Indichiamo con $\emptyset$ l'insieme vuoto. Notiamo che si possono indicare gli insiemi anche per proprietà comune:

$$[0, 1) = \{x : 0 \leq x < 1\}, \quad ...$$

Sugli insiemi sono definite le classiche operazioni $\cup$, $\cap$, $\setminus$, (unione, intersezione, differenza), e le relazioni $\subset$, $\subseteq$ (sottoinsieme stretto, sottoinsieme), ecc... Ricordiamo la proprietà:

$$\{A \cap B\} \subset \{A \cup B\}$$

Un insieme che ci risulterà particolarmente utile è l'insieme Ω, cioè lo spazio delle **possibilità**, detto anche spazio *campione*. Abbiamo che il numero possibile di sottoinsiemi di Ω, se Ω ha N elementi, è 2^N.

Noto uno spazio campione Ω, abbiamo a disposizione l'operazione di **complemento**, per cui possiamo dire $\bar{\emptyset} = \Omega$, $\bar{\Omega} = \emptyset$, e così via.

Diciamo quindi due insiemi *disgiunti* se vale:

$$A \cap B = \emptyset \implies \text{A e B sono disgiunti}$$

Un insieme di insiemi disgiunti la cui unione dà un insieme A viene detto partizione di A. In particolare:

$$\mathcal{P}(A) = \{a_1, a_2, ...\} \text{ t.c. } \bigcup_i a_i = A$$

Ricordiamo quindi alcune leggi fondamentali sull'algebra degli insiemi:

	Leggi di idempotenza		
1a.	$A \cup A = A$	1b.	$A \cap A = A$
	Leggi associative		
2a.	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	2b.	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
	Leggi commutative		
3a.	$A \cup B = B \cup A$	3b.	$A \cap B = B \cap A$
	Leggi distributive		
4a.	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	4b.	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
	Leggi di identità		
5a.	$A \cup \emptyset = A$	5b.	$A \cap U = A$
6a.	$A \cup U = U$	6b.	$A \cap \emptyset = \emptyset$
	Leggi di complementarietà		
7a.	$A \cup A^c = U$	7b.	$A \cap A^c = \emptyset$
8a.	$(A^c)^c = A$	8b.	$U^c = \emptyset$, $\emptyset^c = U$
	Leggi di De Morgan		
9a.	$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$	9b.	$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

Teoria della probabilità

La teoria della **probabilità**, come abbiamo detto, ha lo scopo di descrivere fenomeni che non manifestano regolarità deterministica. Ciò che sfruttiamo è l'analisi *a posteriori* degli eventi misurati, con l'obiettivo di estrarre un qualche tipo di *regolarità globale*.

Chiamiamo quindi esperimento *casuale* o *aleatorio* il procedimento di osservazione dello stato finale del sistema (detto **risultato**). L'esperimento deve essere *ripetibile*, indeterminate volte, secondo le stesse modalità.

Da qui la prima definizione importante di questo argomento:

2.1: Spazio campione

Viene detto **spazio campione** Ω è l'insieme di tutti i possibili risultati di un esperimento.

Un **evento** è un sottoinsieme dello spazio campione. Quindi è un insieme di risultati individuabile da una data caratteristica comune. Diciamo:

- Evento **certo**: lo spazio campione Ω. Questo si verifica ad ogni prova;
- Evento **impossibile**: l'insieme vuoto $\emptyset$. Questo non si verifica per nessuna prova;
- Evento **elementare** α, un solo elemento di Ω, cioè il risultato di un esperimento.

In soldoni, lanciare un dado è l'esperimento, ottenere 4 è il risultato, e ottenere una faccia pari o dispari è l'evento. Una prova è una singola esecuzione dell'esperimento in cui si ottiene l'evento α (cioè il risultato che α individua).

Usare la notazione insiemistica per definire gli eventi ci permette di applicare l'algebra degli insiemi agli eventi stessi.

Concetto di probabilità

Chiamiamo **probabilità** una funzione sul dominio degli eventi che restituisce la valutazione quantitativa della *possibilità* che quell'evento si verifichi. In simboli:

$$P(a) \to [0, 1], \quad \text{con } a \text{ evento}$$

Come vediamo, il codominio della probabilità è $[0, 1]$. Valori di $P(a)$ prossimi a 0 rappresentano scarse possibilità che quell'evento si verifichi, mentre valori di $P(a)$ prossimi a 1 rappresentano ottime probabilità che quell'evento si verifichi.

La definizione classica della probabilità è la seguente:

2.2: Definizione classica di probabilità

Dato uno spazio campione Ω di dimensione M, e sia m_a il numero di elementi parte dell'evento a in Ω. In tal caso la probabilità dell'evento a sarà:

$$P(a) = \frac{m_a}{M}$$

I vantaggi di questa definizione sono che:

- Definisce la probabilità in maniera *apropristica*, senza ricorrere a prove sperimentali;

Gli svantaggi sono che:

- Si assume che tutti i risultati siano *equiprobabili*;
- Non si possono gestire i casi in cui i risultati non sono *equiprobabili* (ad esempio un mazzo truccato).

Per risolvere questi problemi si è affermata una seconda definizione di probabilità:

2.3: Definizione frequentistica di probabilità

Si fa la definizione preventiva di **frequenza relativa** attinente l'evento a, che su N prove è:

$$f_N(a) = \frac{n_a}{N}$$

La probabilità dell'evento A è quindi definita come limite:

$$P(a) = \lim_{N \to \infty} f_N(a) = \lim_{N \to \infty} \frac{n_a}{N}$$

I vantaggi di questa definizione sono che:

- Non si basa su ipotesi a propri ma sulla conoscenza a posteriori di un dato ottenuta attraverso prove;

- Definisce la probabilità anche se i possibili risultati non sono *equiprobabili*;

Gli svantaggi sono che:

- Da un punto di vista matematico, il limite non si può valutare analiticamente;
- Da un punto di vista pratico, non sempre si possono avere un numero arbitrariamente grande di osservazioni.

Dai limiti del modello **induttivo**, basato sull'interpretazione frequentista della probabilità, deriva l'opportunità di ricorrere al modello **deduttivo** dovuto a *Kolmogorov*. Questa è una definizione di tipo assiomatico. In questo non dà una definizione diretta della probabilità ma accetta qualunque approccio, purché questo rispetti le proprietà fondamentali, assunte come assiomi; da questi con l'ausilio della logica e della matematica si deducono le altre proprietà come teoremi.

2.4: Definizione assiomatica della probabilità

Basiamoci sulla definizione data inizialmente del concetto di probabilità, cioè quello di una funzione:

$$P(a) \to [0,1], \quad \text{con } a \text{ evento}$$

Diamo quindi i 3 assiomi di *Kolmogorov*:

- **Normalizzazione**: la probabilità dell'intero spazio campione Ω (quindi dell'evento *certo*) dovrà essere uguale a 1:

$$P(\Omega) = 1$$

- **Non negatività**: la probabilità di un elemento dovrà essere un numero non negativo, per ogni evento a:

$$P(a) \geq 0, \forall a$$

- **Additività**: se a e b sono 2 eventi disgiunti, allora dovrà essere soddisfatta l'uguaglianza:

$$P(a \cup b) = P(a) + P(b)$$

Sarà questa la definizione di probabilità che useremo da qui in poi nel resto del corso.

Teoremi di probabilità

I 3 assiomi di Kolmogorov (definizione 2.4) possono essere usati per dimostrare alcuni teoremi:

1. **2.1: Probabilità del complemento**

   Per ogni evento a vale:

   $$P(\bar{a}) = 1 - P(a)$$

   Questo si diomstra a partire dall'assioma di *addittività*. In particolare:

   $$P(a \cup \bar{a}) = P(a) + P(\bar{a}) = P(\Omega) = 1 \implies P(\bar{a}) = 1 - P(A)$$

   ricordando che $a \cup \bar{a}$ da cui la tesi. □

2. **2.2: Probabilità dell'evento impossibile**

   La probabilità dell'evento impossibile è uguale a zero, cioè:

$$P(\emptyset) = 0$$

   Questo è banale dallo scorso teorema:

$$P(\emptyset) = P(\bar{\Omega}) = 1 - P(\Omega) = 1 - 1 = 0$$

□

3. **2.3: Probabilità di eventi in sottospazi**

   Se l'evento b si trova nel sottospazio dell'evento a, cioè $b \subset a$, allora:

$$P(b) \leq P(a)$$

   Questo si ricava dal fatto che:

$$a = b \cup (a \cap \bar{b}) \implies P(a) = P\left(b \cup (a \cap \bar{b})\right) = P(b) + P(a \cap \bar{b})$$

   visto che $P(a \cap \bar{b}) > 0$ dal secondo assioma, si ha la tesi. □

4. **2.4: Probabilità della partizione**

   Sia $\mathcal{P}(\Omega)$ una partizione dello spazio campione in eventi $a_1, a_2, ...$ tali che:

$$\bigcup_i a_i = \Omega$$

   In tal caso vale:

$$\sum_i P(a_i) = 1$$

   Questo si dimostra dal primo assioma:

$$1 = P(\Omega) = P\left(\sum_i P(a_i)\right) = P(a_1 + a_2 + ...)$$

   a questo punto possiamo applicare il terzo assioma $n - 1$ volte per dire:

$$P(a_1 + a_2 + ...) = P(a_1) + P(a_2) + ... = \sum_i P(a_i)$$

   da cui la tesi. □

5. **2.5: Probabilità di eventi non disgiunti**

   Se due eventi a e b non sono digiunti, allora:

$$P(a \cup b) = P(a) + P(b) - P(a \cap b)$$

Per questo si parte dal dividere $a \cup b$ in due coppie di eventi disgiunti:

$$a \cup b = a \cup (b \cap \bar{a}), \quad b = (a \cap b) \cup (b \cap \bar{a})$$

a questo punto si può applicare l'assioma 3, e quindi:

$$P(a \cup b) = P(a) + P(b \cap \bar{a}), \quad P(b) = P(a \cap b) + P(b \cap \bar{a})$$

Sottraendo le due espressioni membro a membro si ottiene:

$$P(a \cup b) - P(b) = P(a) - P(a \cap b) \implies P(a \cup b) = P(a) + P(b) - P(a \cap b)$$

e la tesi è dimostrata. □

Definizione di esperimento
Torniamo sulla definizione di *esperimento* casuale.

2.5: Esperimento casuale

Si ha che per Kolmogorov, un esperimento casuale è specificato dalla terna:

$$(\Omega, S, P(\cdot))$$

dove:

- Ω: è lo spazio *campione* che abbiamo definito in 2.1;
- S: è la classe degli *eventi*, cioè dei sottoinsiemi di Ω;
- $P(\cdot)$: una funzione a valori reali detta funzione di *probabilità*, che obbedisce agli assiomi di Kolmogorov (definizione 2.4).

Possiamo dimostrare che le definizioni classiche e frequentiste della probabilità (2.2 e 2.3) soddisfano Kolmogorov. Partiamo dal dimostrare che la *frequenza relativa* relativa soddisfa gli assiomi, definendola come:

$$f_N(a) = \frac{n_a}{N}$$

da cui:

- $f_N(\Omega) = \frac{N}{N} = 1$, e quindi l'assioma 1 è dimostrato;
- $f_N(a) > 0, \forall a$ in quanto sia n_a che N sono numeri naturali, da cui l'assioma 2 è dimostrato;
- Questo è leggermente più complesso, dato $a \cap b = \emptyset$:

$$f_N(a \cup b) = \frac{n_a + n_b}{N} = f_N(a) + f_N(b)$$

Che sono tutti e tre gli assiomi. □

Le 2.1 e 2.2 si dimostrano quindi rispettose degli assiomi (e quindi valide per gli esperimenti casuali) a partire dal fatto che utilizzano entrambe la definizione di frequenza relativa.

Spazi campione finiti
Uno spazio campione finito è composto da un alfabeto finito di M elementi:

$$\Omega = \{\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_M\}$$

In questo caso S viene scelto come la totalità dei 2^M sottoinsiemi di Ω, e la proprietà degli elementi elementari α_1, α_2, ... è scelta per soddisfare gli assiomi di Kolmogorov:

$$\begin{cases} P(\Omega) = \sum_i^M P(\alpha_i) = 1 \\ P(\alpha_i) \geq 0, \forall i \end{cases}$$

Dunque, per il generico evento $a = \{\alpha_{k_1}, \alpha_{k_2}, ...\}$ si ha che la probabilità è:

$$P(a) = P\left(\bigcup_{i=1}^{m} a_{k_i}\right) = \sum_i^m P(a_{k_i})$$

In tal modo un sistema di probabilità finito è completamente specificato assegnando l'alfabeto per $\Omega = \{\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_M\}$ e la probabilità $P(\alpha_i)$ degli eventi elementari.

Modello uniforme di probabilità
La definizione 2.2, che ci dava un modello *equiprobabile* e quindi **uniforme** di probabilità, corrisponde col modello a spazio campione finito dove la probabilità degli elementi α è dato da:

$$P(\alpha_i) = \frac{1}{M}, \forall i$$

In questo caso, la probabilità di un evento a è data dal numero di elementi che contiene:

$$P(a) = P\left(\bigcup_{k=1}^{K} a_{i_k}\right) = \sum_{k=1}^{K} P(a_{i_k}) = \frac{K}{M}$$

Adottando il modello uniforme, il calcolo della probabilità di un evento si riduce al conteggio del numero di risultati ad esso favorevoli. A tale proposito, possono tornare utili i concetti del calcolo combinatorio